

第五章 实验

5.1 实验设置

我们在一组多变量时序数据集上评估 QCCK-M。在 ETT 家族[9]的 ETTh1、ETTh2、ETTM1、ETTM2，以及 Weather、ECL、Traffic、Exchange 八个常用基准[10]之上，我们还加入 Beijing-AQI 这个七变量的单站空气质量数据集，用它代表同一站点的多通道物理系统。表 1 给出各数据集的变量数与观测数。这些数据覆盖不同的变量耦合形态，包括站点级物理系统、气象观测、大量独立电表、交通传感器网络与汇率序列。按照主干基线的惯例，输入长度取 96，报告四个预测长度 96、192、336、720。数据划分遵循各基准的原始协议：ETT 家族的四个数据集按 12 个月、4 个月、4 个月划分为训练、验证与测试三份，Weather、ECL、Traffic、Exchange 与 Beijing-AQI 按时间顺序以 7 比 1 比 2 的比例划分。评测指标取反归一化之后的 MSE 与 MAE，同一行的两个指标来自同一次测试运行。

我们以 S-Mamba[1] 为主干，在其编码器层之间插入耦合模块，得到 QCCK-M。基线复现。每一条基线都使用其公开发表的实现与论文推荐的配置。官方 S-Mamba 按官方脚本在本机复现，在核心数据集上 96 步与本机复现核对一致，偏差不超过 2.5%，表中的 S-Mamba 即本机官方复现值。iTransformer、DLinear、PatchTST、TimesNet、SAMBa、CMamba、Affirm 与 DeMa 在统一的长时序评测框架下，以各自的公开实现与默认配置复现，全部方法在同一划分、同一输入长度与同一指标口径下比较。逐条而言，iTransformer[3] 把自注意力作用在变量维，DLinear[4] 以分解加线性取胜，PatchTST[5] 采用分块与通道独立，TimesNet[6] 挖掘多周期结构，CMamba 与 SAMBA 属于 Mamba[2] 状态空间家族，Affirm 与 DeMa[7] 为近期的 Transformer 预测方法，S-Mamba 即我们所增强的主干基线。实现细节与训练协议。所有模型用 PyTorch 实现，实验在 8 张 NVIDIA RTX 4090 GPU 上完成。对每一条基线，我们采用其公开发表的模型结构与官方推荐的超参数；若训练出现显存不足，就把批量减半。对我们提出的 QCCK-M，我们在验证集上对量子比特数与学习率做小范围网格搜索，以确定一组默认配置。训练按验证损失早停；对两个最大的数据集，主干编码维度按官方 S-Mamba 对齐到 512，避免把增益误归于模型规模。我们提出的 QCCK-M 在时域 MSE 之上加入频域监督项[8]，该项权重取 1.0。量子核采用固定配置：量子比特数按验证集确定为 5；所有耦合分析均基于原始保真度核 f。主结果为单次运行，消融实验对两个随机种子取平均。主结果将 QCCK-M 与官方 S-Mamba 基线以及八条近期基线对比，这些基线覆盖主要技术路线，包括 Mamba 与状态空间族的 CMamba 与 SAMBA，Transformer 族的 iTransformer、PatchTST、Affirm 与 DeMa，多尺度卷积模型 TimesNet，以及线性模型 DLinear。

表 1 各数据集的变量数与观测数。ETT 家族为站点级电力负荷，Weather 为气象站观测，ECL 与 Traffic 分别为电表与交通传感器网络，Exchange 为汇率，Beijing-AQI 为单站空气质量。

数据集	变量数	观测数
ETTh1	7	17,420
ETTh2	7	17,420
ETTM1	7	69,680
ETTM2	7	69,680
Weather	21	52,696
ECL	321	26,304
Traffic	862	17,544
Exchange	8	7,587
Beijing-AQI	7	23,050

5.2 主结果

表 2 系列逐数据集汇总 QCCK-M 与官方 S-Mamba 以及八条基线。在全部 36 个设置上，QCCK-M 在其中 34 个设置取得比 S-Mamba 更低 MSE，其余两个设置即 Exchange 在 720 与 Traffic 在 336 与 S-Mamba 基本持平。在站点级多变量系统上增益稳定为正，例如 ETTh1 的 96 步提升 3.4%，ETTM2 的 96 步提升 6.2%，Beijing 各步的提升在 3% 到 11% 之间。在变量数量大而耦合偏弱的数据集上，主干容量对齐之后仍取得正的增益，只是幅度较小。

与八条经典基线相比，QCCK-M 在 ETTh2、ETTM2、ECL、Traffic 与 Beijing 这些核心多变量数据集的全部格点上优于八条基线，在其余数据集上保持竞争力，通常与最强基线的差距在千分之几以内。表中的每个格子都同时给出 MSE 与

MAE，两数来自同一次运行；Beijing 上八条基线的结果仍在数据工作文件中补全。

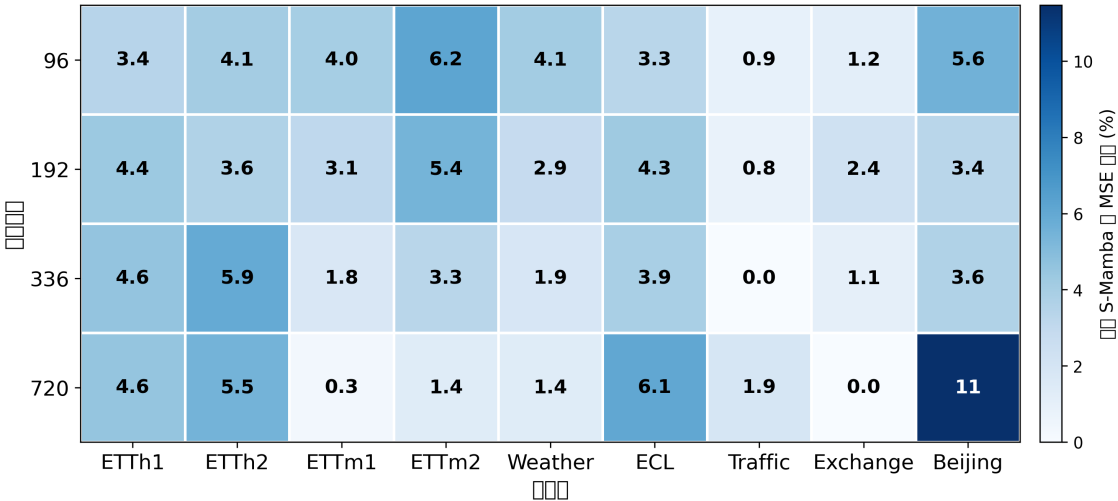
表 2 主结果。行按数据集与预测长度展开,列为各模型;每个格子的上一行为 MSE、下一行为 MAE,两数来自同一次运行。同一行内 MSE 与 MAE 各自独立排名:最优者以红色加粗标出,次优者以蓝色加粗标出。

数据集	H	QCKK-M	S-Mamba	iTransformer	DLinear	PatchTST	TimesNet	SAMBA	CMamba	Affirm	DeMa
ETTh1	96	0.3745 0.3971	0.3877 0.4064	0.3950 0.4098	0.3962 0.4108	0.3796 0.3992	0.3890 0.4120	0.3896 0.4050	0.3889 0.4066	0.4009 0.4149	0.3965 0.4133
	192	0.4255 0.4271	0.4450 0.4407	0.4486 0.4412	0.4450 0.4404	0.4255 0.4316	0.4394 0.4417	0.4477 0.4392	0.4444 0.4400	0.4608 0.4486	0.4571 0.4488
	336	0.4678 0.4489	0.4904 0.4653	0.4921 0.4654	0.4874 0.4654	0.4703 0.4577	0.4952 0.4714	0.4971 0.4669	0.4919 0.4670	0.5193 0.4800	0.5259 0.4868
	720	0.4833 0.4849	0.5066 0.4966	0.5215 0.5041	0.5126 0.5104	0.5211 0.5065	0.5189 0.4944	0.5107 0.4939	0.5119 0.5005	0.5850 0.5318	0.5749 0.5298
ETTh2	96	0.2849 0.3367	0.2971 0.3486	0.3004 0.3496	0.3414 0.3953	0.2978 0.3473	0.3370 0.3709	0.2968 0.3470	0.2975 0.3493	0.3090 0.3592	0.3059 0.3557
	192	0.3646 0.3886	0.3767 0.3988	0.3818 0.3998	0.4819 0.4792	0.3813 0.4044	0.4046 0.4146	0.3784 0.3985	0.3792 0.4000	0.3885 0.4067	0.3830 0.4023
	336	0.4002 0.4170	0.4248 0.4351	0.4236 0.4324	0.5929 0.5422	0.4227 0.4378	0.4565 0.4523	0.4264 0.4357	0.4222 0.4330	0.4302 0.4409	0.4276 0.4395
	720	0.4084 0.4333	0.4396 0.4484	0.4264 0.4451	0.8403 0.6611	0.4355 0.4546	0.4340 0.4480	0.4312 0.4489	0.4376 0.4491	0.4377 0.4528	0.4379 0.4534
ETTm1	96	0.3180 0.3554	0.3302 0.3677	0.3413 0.3764	0.3459 0.3737	0.3276 0.3670	0.3339 0.3754	0.3312 0.3662	0.3317 0.3663	0.3332 0.3685	0.3368 0.3706
	192	0.3661 0.3808	0.3770 0.3935	0.3806 0.3949	0.3818 0.3911	0.3706 0.3909	0.4085 0.4138	0.3866 0.3985	0.3826 0.3954	0.3888 0.3996	0.3809 0.3952
	336	0.4023 0.4068	0.4128 0.4144	0.4191 0.4189	0.4153 0.4150	0.3984 0.4085	0.4158 0.4224	0.4259 0.4235	0.4223 0.4217	0.4267 0.4241	0.4337 0.4293
	720	0.4727 0.4493	0.4741 0.4513	0.4863 0.4556	0.4730 0.4509	0.4602 0.4464	0.4827 0.4589	0.5075 0.4671	0.4855 0.4568	0.5051 0.4656	0.4989 0.4627
ETTm2	96	0.1704 0.2515	0.1817 0.2661	0.1838 0.2669	0.1934 0.2928	0.1829 0.2678	0.1896 0.2665	0.1804 0.2648	0.1864 0.2723	0.1838 0.2683	0.1832 0.2682
	192	0.2387 0.2959	0.2510 0.3126	0.2528 0.3125	0.2845 0.3614	0.2466 0.3068	0.2524 0.3071	0.2504 0.3107	0.2512 0.3119	0.2523 0.3116	0.2522 0.3118
	336	0.3022 0.3375	0.3115 0.3495	0.3150 0.3515	0.3849 0.4295	0.3151 0.3514	0.3208 0.3490	0.3138 0.3501	0.3129 0.3494	0.3183 0.3532	0.3169 0.3523
	720	0.4077 0.3976	0.4110 0.4050	0.4119 0.4060	0.5561 0.5235	0.4200 0.4128	0.4193 0.4055	0.4121 0.4054	0.4159 0.4088	0.4264 0.4151	0.4235 0.4121
Weather	96	0.1581 0.1997	0.1649 0.2090	0.1753 0.2159	0.1962 0.2561	0.1761 0.2172	0.1690 0.2195	0.1707 0.2128	0.1709 0.2134	0.1673 0.2112	0.1667 0.2117
	192	0.2092 0.2476	0.2154 0.2547	0.2252 0.2578	0.2389 0.2992	0.2213 0.2566	0.2254 0.2651	0.2177 0.2559	0.2186 0.2563	0.2173 0.2558	0.2157 0.2546
	336	0.2680 0.2918	0.2729 0.2961	0.2796 0.2981	0.2811 0.3306	0.2795 0.2969	0.2815 0.3037	0.2745 0.2981	0.2762 0.2989	0.2751 0.2985	0.2745 0.2987
	720	0.3483 0.3444	0.3531 0.3489	0.3611 0.3510	0.3454 0.3819	0.3586 0.3483	0.3597 0.3547	0.3529 0.3487	0.3554 0.3494	0.3546 0.3509	0.3535 0.3508
ECL	96	0.1341 0.2301	0.1387 0.2359	0.1483 0.2400	0.2104 0.3016	0.1801 0.2730	0.1679 0.2716	0.1437 0.2402	0.1500 0.2540	0.1434 0.2395	0.1429 0.2392
	192	0.1541 0.2492	0.1610 0.2582	0.1644 0.2557	0.2102 0.3047	0.1874 0.2796	0.1861 0.2884	0.1605 0.2565	0.1661 0.2670	0.1640 0.2579	0.1597 0.2560
	336	0.1733 0.2665	0.1803 0.2771	0.1779 0.2707	0.2231 0.3192	0.2042 0.2959	0.2025 0.3041	0.1810 0.2777	0.1878 0.2878	0.1790 0.2726	0.1800 0.2770
	720	0.1913 0.2869	0.2046 0.2992	0.2273 0.3119	0.2578 0.3496	0.2455 0.3283	0.2142 0.3140	0.2085 0.3018	0.2078 0.3060	0.2075 0.3004	0.2098 0.3038
Traffic	96	0.3751 0.2500	0.3785 0.2585	0.3922 0.2682	0.6965 0.4287	0.4589 0.2983	0.5887 0.3148	0.3837 0.2616	0.4117 0.2902	0.4015 0.2719	0.3977 0.2677
	192	0.3892 0.2609	0.3951 0.2684	0.4129 0.2772	0.6466 0.4074	0.4685 0.3007	0.6181 0.3243	0.4142 0.2726	0.4332 0.3000	0.4212 0.2805	0.4197 0.2776
	336	0.4165 0.2728	0.4165 0.2795	0.4240 0.2826	0.6532 0.4097	0.4829 0.3074	0.6320 0.3364	0.4237 0.2787	0.4463 0.3055	0.4394 0.2888	0.4383 0.2841
	720	0.4549 0.2944	0.4637 0.2983	0.4601 0.3013	0.6940 0.4286	0.5177 0.3261	0.6599 0.3496	0.4676 0.2990	0.4797 0.3210	0.4669 0.3059	0.4746 0.3038
Exchange	96	0.0853 0.2064	0.0862 0.2064	0.0870 0.2071	0.0983 0.2327	0.0941 0.2123	0.1053 0.2351	0.0865 0.2064	0.0898 0.2116	0.0899 0.2111	0.0894 0.2100
	192	0.1782 0.3015	0.1798 0.3028	0.1799 0.3032	0.1861 0.3251	0.1817 0.3029	0.2436 0.3589	0.1788 0.3013	0.1804 0.3043	0.1837 0.3060	0.1840 0.3067
	336	0.3270 0.4144	0.3303 0.4167	0.3329 0.4189	0.3272 0.4347	0.3414 0.4258	0.3632 0.4386	0.3315 0.4173	0.3367 0.4216	0.3319 0.4182	0.3334 0.4190
	720	0.8595 0.6999	0.8595 0.7003	0.8562 0.7004	0.7491 0.6637	0.9336 0.7256	0.9291 0.7335	0.8460 0.6924	0.8657 0.7025	0.8471 0.6938	0.8528 0.6966

数据集	H	QCK-M	S-Mamba	iTransformer	DLinear	PatchTST	TimesNet	SAMBA	CMamba	Affirm	DeMa
Beijing	96	0.4520 0.3167	0.4788 0.3394	0.4768 0.3386	0.4769 0.3670	0.4758 0.3393	0.4865 0.3418	0.4785 0.3398	0.4617 0.3270	0.4707 0.3348	0.4757 0.3388
	192	0.4759 0.3365	0.4924 0.3487	0.5003 0.3522	0.4969 0.3823	0.5028 0.3588	0.5038 0.3530	0.4974 0.3518	0.5158 0.3604	0.5038 0.3530	0.4956 0.3477
	336	0.4909 0.3499	0.5094 0.3618	0.5151 0.3654	0.5097 0.3969	0.5148 0.3727	0.5055 0.3531	0.5113 0.3664	0.5072 0.3603	0.5139 0.3652	0.5129 0.3615
	720	0.4733 0.3593	0.5346 0.3961	0.5172 0.3913	0.5048 0.4167	0.5178 0.4006	0.4817 0.3639	0.5223 0.3947	0.5089 0.3762	0.5257 0.3905	0.5387 0.3955

注：S-Mamba 为本机按官方配置复现；Exchange 在 720 与 Traffic 在 336 两格的取值与官方值相等，属于平局；Beijing 的八条基线亦由公开实现复现，其 MSE 与 MAE 一并给出。

图 1 QCK-M 相对 S-Mamba 的 MSE 降低百分比（%）：行为预测长度、列为数据集，格内数字为降低幅度，颜色仅作辅助。



5.3 机制验证

主干对跨变量输入近乎不敏感。我们在 ETTh1 的 96

步设置上，对每个输入通道施加一个小扰动，测各输出通道的相对响应。表 3

在两个数据集上给出同一现象。S-Mamba 的非对角响应约为 1e-7，非对角与对角响应之比约为

1e-6，即一个变量的输出几乎不受其它变量输入的影响；加入耦合模块后，非对角响应上升到约 2e-4 到

4e-4，比值上升到 1e-3 到 1e-2 量级，跨变量响应提升约三个数量级甚至更高。这是本方法立足点的直接定量证据。

表 3 ETTh1 与 ETTm2 在 96 步上的跨变量输入灵敏度，即非对角与对角响应之比。

数据集	模型	非对角响应	对角响应	比值
ETTh1	S-Mamba	1.1e-7	9.6e-2	1.2e-6
ETTh1	QCK-M	2.4e-4	1.0e-1	2.3e-3
ETTm2	S-Mamba	7.4e-8	4.6e-2	1.6e-6
ETTm2	QCK-M	3.6e-4	4.8e-2	7.5e-3

5.4 消融

表 5 在五个耦合数据集上分离量子核与频域监督两组件的贡献。消融围绕量子核与频域监督两个设计展开，并以同特征维数的 RBF 核作为量子核的经典替代方案。Full 表示量子核加频域监督的完整模型；A1

去掉量子核而保留频域监督，用来检验量子核相对主干加频域监督的增量；A2 把量子核换成同特征维数的 RBF

核而保留频域监督，用来检验量子核相对经典 RBF 核的增量；A3

保留量子核而去掉频域监督，用来检验频域监督的作用；A4 在 A2

的基础上去掉频域监督，作为去掉两者的下界参照。表 4 汇总各变体的组件构成，表 5 给出数值结果。Full 相对 A2 在多数数据集与预测长度上保持优势，说明性能提升并非仅来自核化操作本身；频域监督的收益随步长增大。

表 4 各消融变体的组件构成。Full 为 QCK-M 完整模型；A1 去除量子核，A2 以 RBF 核替代量子核，A3 去除频域监督，A4 同时以 RBF 替代量子核并去除频域监督。

组件	量子核	RBF 核	频域监督
Full	有	无	有
A1	无	无	有
A2	无	有	有

组件	量子核	RBF 核	频域监督
A3	有	无	无
A4	无	有	无

表 5 消融数值结果，每格给出 MSE 与 MAE；其中 Full 一列的数值与主表里 QCCK-M 对应格完全一致，保证两张表自治。

数据集	H	Full	A1	A2	A3	A4
ETTh1	96	0.3745 / 0.3971	0.3757 / 0.3969	0.3760 / 0.3973	0.3878 / 0.4083	0.3892 / 0.4083
ETTh1	192	0.4255 / 0.4271	0.4269 / 0.4278	0.4269 / 0.4282	0.4398 / 0.4388	0.4397 / 0.4388
ETTh1	336	0.4678 / 0.4489	0.4695 / 0.4518	0.4691 / 0.4515	0.4935 / 0.4711	0.4974 / 0.4735
ETTh1	720	0.4833 / 0.4849	0.4948 / 0.4932	0.4924 / 0.4907	0.5058 / 0.4959	0.5082 / 0.4967
ETTh2	96	0.2849 / 0.3367	0.2853 / 0.3362	0.2882 / 0.3392	0.2979 / 0.3498	0.2962 / 0.3480
ETTh2	192	0.3646 / 0.3886	0.3683 / 0.3888	0.3688 / 0.3891	0.3801 / 0.4005	0.3793 / 0.3996
ETTh2	336	0.4002 / 0.4170	0.4089 / 0.4209	0.4119 / 0.4230	0.4239 / 0.4348	0.4208 / 0.4323
ETTh2	720	0.4084 / 0.4333	0.4139 / 0.4356	0.4115 / 0.4354	0.4277 / 0.4432	0.4238 / 0.4422
ETtm1	96	0.3180 / 0.3554	0.3236 / 0.3569	0.3246 / 0.3574	0.3344 / 0.3688	0.3375 / 0.3702
ETtm1	192	0.3661 / 0.3808	0.3717 / 0.3854	0.3711 / 0.3846	0.3933 / 0.4034	0.3865 / 0.3984
ETtm1	336	0.4023 / 0.4068	0.4130 / 0.4133	0.4176 / 0.4159	0.4225 / 0.4219	0.4153 / 0.4176
ETtm1	720	0.4727 / 0.4493	0.5232 / 0.4793	0.5194 / 0.4774	0.5051 / 0.4644	0.5055 / 0.4644
ETtm2	96	0.1704 / 0.2515	0.1734 / 0.2533	0.1742 / 0.2539	0.1817 / 0.2664	0.1820 / 0.2650
ETtm2	192	0.2387 / 0.2959	0.2441 / 0.2997	0.2438 / 0.2991	0.2486 / 0.3087	0.2496 / 0.3097
ETtm2	336	0.3022 / 0.3375	0.3059 / 0.3391	0.3132 / 0.3431	0.3184 / 0.3517	0.3174 / 0.3518
ETtm2	720	0.4077 / 0.3976	0.4201 / 0.4044	0.4107 / 0.4010	0.4312 / 0.4144	0.4279 / 0.4137
Weather	96	0.1581 / 0.1997	0.1598 / 0.2015	0.1596 / 0.2022	0.1660 / 0.2095	0.1655 / 0.2092
Weather	192	0.2092 / 0.2476	0.2108 / 0.2486	0.2106 / 0.2484	0.2153 / 0.2543	0.2141 / 0.2537
Weather	336	0.2680 / 0.2918	0.2693 / 0.2922	0.2696 / 0.2933	0.2733 / 0.2965	0.2732 / 0.2967
Weather	720	0.3483 / 0.3444	0.3511 / 0.3473	0.3506 / 0.3465	0.3551 / 0.3493	0.3544 / 0.3478

5.5 敏感性

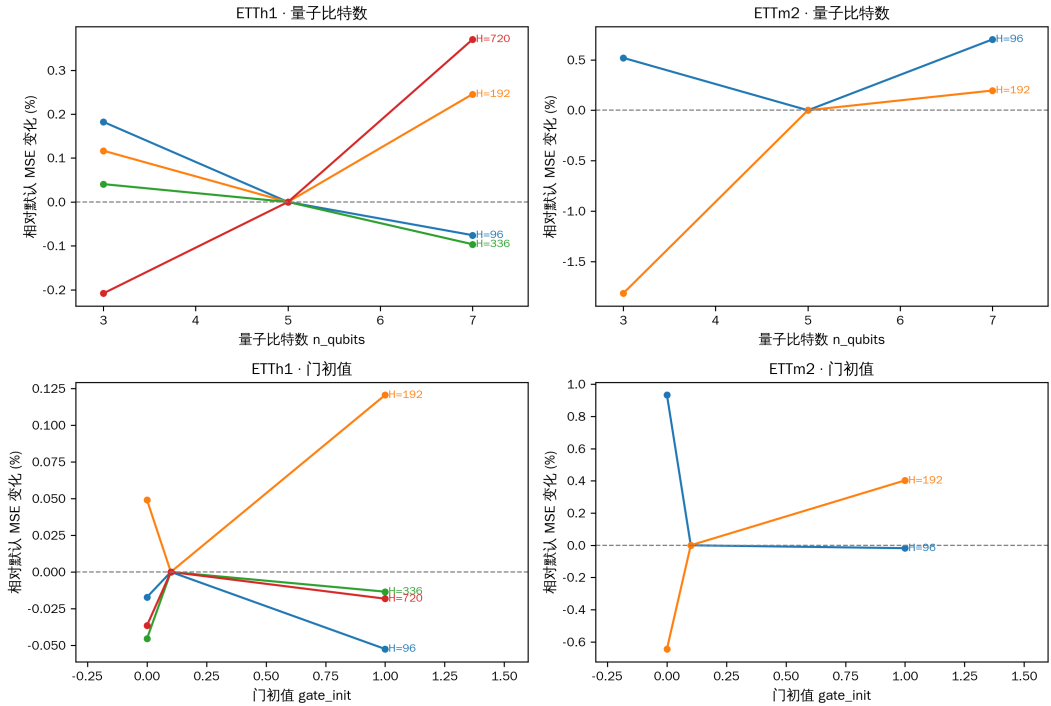
量子核的可调设置主要是量子比特数与可学习门初值。图 2 按数据集分列（ETTh1 与 ETtm2）、按超参数分行，给出两者相对各自默认取值的 MSE 变化：量子比特数取 3、5、7，门初值取 0.0、0.1、1.0，每条折线对应一个预测长度。可以看到，改变任一超参数后 MSE 的变化幅度都很小（多数在 $\pm 1\%$ 以内，个别设置到约 2%），且方向并不一致：例如 ETtm2 在 192 步上取 3 个量子比特、或门初值取 0，都略优于默认，而在其 96 步上反而略差。这说明量子核性能对这两个超参数不敏感，也不存在随取值单调变化的“最优点”；为避免逐设置调参，全部实验固定采用量子比特数 5、门初值 0.1 这一组中间取值，而不再声称该取值最优。表 6 给出对应数值。

表 6 量子比特数与门初值在各设置上的 MSE。默认列对应量子比特数 5、门初值 0.1；n_qubits=3/7 两列把量子比特数改为 3/7 而门取默认 0.1，gate=0.0/1.0 两列把门初值改为 0.0/1.0 而量子比特数取默认 5。

数据集-H	默认	n=3	n=7	g=0.0	g=1.0
ETTh1 96	0.3749	0.3756	0.3746	0.3749	0.3747
ETTh1 192	0.4263	0.4268	0.4274	0.4265	0.4268
ETTh1 336	0.4686	0.4688	0.4681	0.4684	0.4685
ETTh1 720	0.5506	0.5494	0.5526	0.5504	0.5505

数据集-H	默认	n=3	n=7	g=0.0	g=1.0
ETTh1 96	0.1722	0.1731	0.1734	0.1738	0.1721
ETTh1 192	0.2428	0.2384	0.2433	0.2413	0.2438

图 2 量子比特数与门初值的敏感性。四个子图分别对应 ETTh1 的量子比特数、ETTh2 的量子比特数、ETTh1 的门初值、ETTh2 的门初值；横轴为超参数取值，纵轴为相对该数据集该预测长度默认取值的 MSE 变化百分比，每条折线对应一个预测长度、线尾标注步长；默认取值（量子比特数 5、门初值 0.1）为零点。



5.6 可解释性

可解释性建立在原始保真度核 f 之上。为与第三章的定义保持一致，这里展示 $f[i,j]=|\psi_i||\psi_j|^2$ ，它对称、对角为 1、取值在 0 到 1 之间，因此每个元素都能直接读出对应变量对之间的耦合强弱，不需要额外的注意力权重或归因步骤。把测试样本上的 f 平均后我们看到，在七变量的共址系统 ETTh1 与 ETTh2

上，大多数变量对的耦合都很小，少数强耦合对显著突出：强度超过 0.1 的强对约占全部变量对的 10%，其中 ETTh1 上最强的一对耦合值约 0.60；在变量数为 321 的 ECL 与 862 的 Traffic 上，非对角均值更低，强度超过 0.1 的强对占比约 1%。图 3a 与图 3b

直接展示这两个七变量系统的非对角耦合，格内数值即对应变量对的耦合强度：最强两对 HUFL-MUFL 与 HULL-MULL 的取值约 0.60 与 0.31，明显高于其余变量对。我们还校验了长预测长度：图 3d 给出 ETTh1 在 720 步下的结构，其最强耦合对约 0.83，且主要强耦合变量对在不同预测长度下保持一致，例如 HUFL-MUFL 与 HULL-MULL，说明模型捕获了具有持续性的变量关系。

图 3a ETTh1 平均保真度核 f 的非对角部分，轴为真实变量名，格内数值为对应变量对的耦合值；对角元素恒为 1，可视化时隐藏。

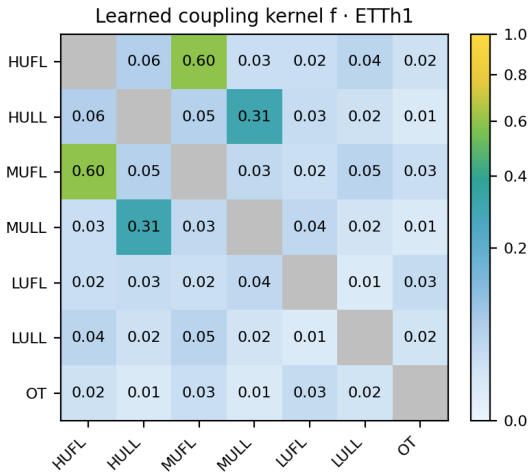


图 3b ETTm2 平均保真度核 f 的非对角部分。

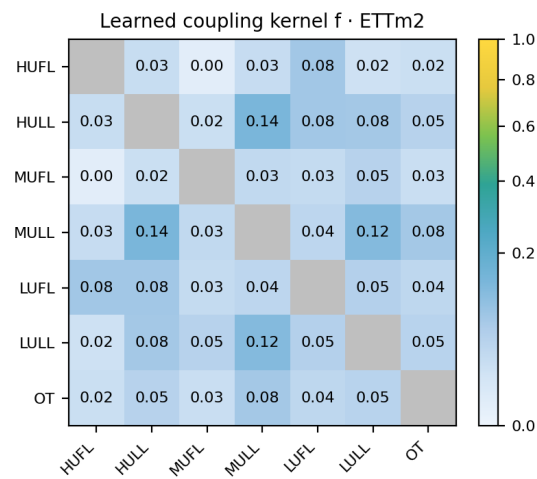


图 3c ETTh1、ETTh2、ECL 与 Traffic 非对角保真度核 f 值的经验累计分布函数（ECDF）：横轴为变量对的耦合强度 f ，纵轴为不超过该值的变量对比例。

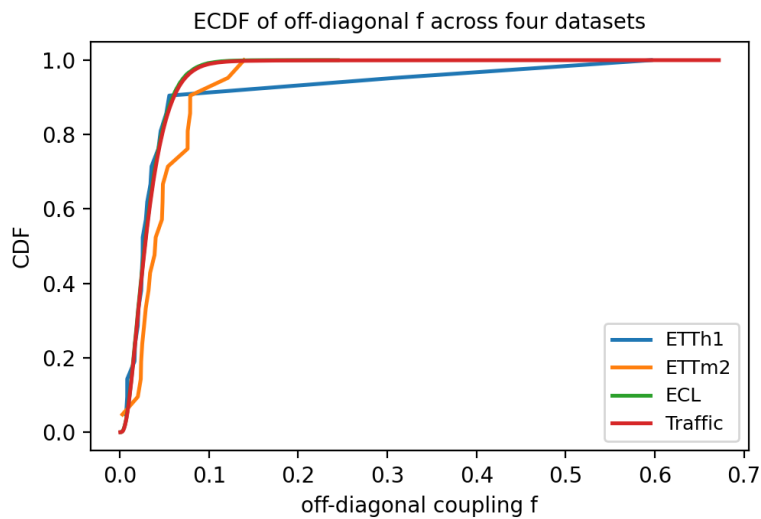
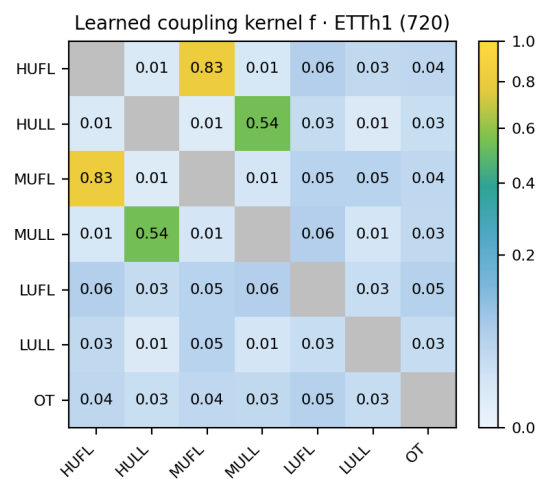


图 3d ETTh1 在 720 步预测长度下的平均保真度核 f 非对角，用于比较不同预测长度下主要变量耦合关系。



不同数据集耦合分布的对比。图 3c 用经验累计分布函数（Empirical Cumulative Distribution Function，ECDF）比较四类数据集非对角耦合值的分布：对每个数据集，我们收集平均 f 的全部非对角元素，纵轴给出不超过横轴对应耦合值的变量对比例。曲线在低值处快速上升，表示该数据集的耦合结构稀疏、绝大多数变量对耦合很弱；曲线整体更靠右，则表示存在更多强耦合对。这里 ETTh1 与 ETTh2 上超过 0.1 的强对约占 10%，而 ECL 与 Traffic 只约占 1%，说明后者绝大多数变量对耦合微弱。该函数只用于描述不同数据集变量关系的稀疏与强弱，为下面的数据一致性分析提供统计背景，不用于声称预测性能。

学习到的耦合排序与数据一致。这里用一个统计量检验 f 给出的变量对强弱次序是否与数据自身的关系一致：数据驱动的一侧取每对变量在滞后对齐下的最大互相关绝对值，学习的一侧取 f 的非对角元，两者都按变量对给出成对数值。由于我们关心的只是两列数值的相对次序（哪个变量对更强），而不是数值本身的大小，这里采用斯皮尔曼秩相关来度量：它把两列数值各自换成排序次序后再求相关，取值在 -1 到 1 之间，越接近 1 表示 f 与数据统计给出的变量对强弱次序越一致，不要求两者线性相关。把 f 的非对角元与上述数据统计量做斯皮尔曼相关，四个 ETT 数据集的单盘结果分别为 ETTh1 的 0.07、ETTh2 的 -0.05、ETTh2 的 -0.05 与 ETTm1 的 0.14，单盘只有 21 对、样本少而难以显著；把四盘共 84 对合并后，相关系数为 0.25， p 值约 0.02。该结果仅作为辅助统计证据，说明学习到的耦合排序与数据驱动的依赖之间存在弱一致性。

表 7 耦合核 f 与数据耦合的斯皮尔曼相关。 ρ 为斯皮尔曼秩相关系数（见正文），取 f 的非对角元与滞后对齐互相关统计量的成对排序；合并行把所有 ETT 变量对拼接后计算， p 值来自该合并样本。

数据集（或合并）	斯皮尔曼 ρ
ETTh1	0.07
ETTh2	0.40
ETTh2	-0.05
ETTh1	0.14
ETTh1+ETTh2+ETTh2+ETTh1 合并	0.25

为考察耦合项的实际作用，我们在推理阶段按平均耦合强度屏蔽一部分变量对（不重新训练）：分别屏蔽最强的一半与最强的四分之三，测量测试误差的相对变化。表 8 在多个数据集与预测长度上给出结果：屏蔽最强的一半已使误差上升，当屏蔽比例提高到四分之三时误差进一步显著增大，说明耦合整体上被模型所依赖，且其作用分散在多变对之间，而非集中在个别连接上。

表 8 按比例屏蔽变量对耦合后的测试误差变化（推理阶段执行，不重新训练）。数值为相对完整模型的测试误差变化百分比；“最强”指按平均耦合强度排序后最强的那部分变量对。

数据集	H	屏蔽最强 50%	屏蔽最强 75%
Beijing	96	+3.4%	+59.0%
Beijing	336	+0.7%	+33.8%
Beijing	720	+3.3%	+34.4%
Weather	96	+6.0%	+42.1%
ETTh1	96	+4.4%	+7.4%
ETTh1	96	+1.0%	+2.7%

参考文献

[1] Wang Z 等. S-Mamba: A Mamba-based Model for Time Series Forecasting. arXiv:2403.11144.
[2] Gu A, Dao T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces. arXiv:2312.00752.
[3] Liu Y 等. iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting. ICLR 2024.
[4] Zeng A 等. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting. AAAI 2023.
[5] Nie Y 等. A Time Series is Worth 64 Words. ICLR 2023.
[6] Wu H 等. TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis. ICLR 2023.
[7] An R 等. DeMa: Dual-Path Delay-Aware Mamba for Efficient Multivariate Time Series Analysis. arXiv:2601.05527.
[8] 频域监督项出处待并入全文总参考文献表。
[9] Zhou H 等. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021.
[10] Wu H 等. Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-term Series Forecasting. NeurIPS 2021.